

СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ПО МАТЕМАТИКЕ

АЛГЕБРА

- Формула корней квадратного уравнения:

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{D}}{2a}, \text{ где } D = b^2 - 4ac.$$

- Если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет два корня x_1 и x_2 , то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_1)(x - x_2);$$

если квадратный трёхчлен $ax^2 + bx + c$ имеет единственный корень x_0 ,
то

$$ax^2 + bx + c = a(x - x_0)^2.$$

- Абсцисса вершины параболы, заданной уравнением $y = ax^2 + bx + c$:

$$x_0 = -\frac{b}{2a}.$$

- Формула n -го члена арифметической прогрессии (a_n) , первый член которой равен a_1 и разность равна d :

$$a_n = a_1 + d(n - 1).$$

- Формула суммы первых n членов арифметической прогрессии:

$$S_n = \frac{(a_1 + a_n)n}{2}.$$

- Формула n -го члена геометрической прогрессии b_n , первый член которой равен b_1 , а знаменатель равен q :

$$b_n = b_1 \cdot q^{n-1}$$

- Формула суммы первых n членов геометрической прогрессии:

$$S_n = \frac{(q^n - 1)b_1}{q - 1}.$$

- Формулы сокращённого умножения:

$$(a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2;$$

$$(a - b)^2 = a^2 - 2ab + b^2;$$

$$a^2 - b^2 = (a - b)(a + b).$$

- Свойства арифметического квадратного корня:

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \text{ при } a \geq 0, b \geq 0;$$

$$\sqrt{\frac{a}{b}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} \text{ при } a \geq 0, b > 0.$$

- Свойства степени при $a > 0, b > 0$

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n};$$

$$a^n \cdot a^m = a^{n+m};$$

$$\frac{a^n}{a^m} = a^{n-m};$$

$$(a^n)^m = a^{nm};$$

$$(ab)^n = a^n \cdot b^n;$$

$$\left(\frac{a}{b}\right)^n = \frac{a^n}{b^n}.$$

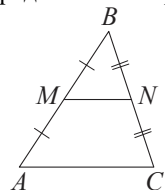
Таблица квадратов двузначных чисел

		Единицы									
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Десятки	1	100	121	144	169	196	225	256	289	324	361
	2	400	441	484	529	576	625	676	729	784	841
	3	900	961	1024	1089	1156	1225	1296	1369	1444	1521
	4	1600	1681	1764	1849	1936	2025	2116	2209	2304	2401
	5	2500	2601	2704	2809	2916	3025	3136	3249	3364	3481
	6	3600	3721	3844	3969	4096	4225	4356	4489	4624	4761
	7	4900	5041	5184	5329	5476	5625	5776	5929	6084	6241
	8	6400	6561	6724	6889	7056	7225	7396	7569	7744	7921
	9	8100	8281	8464	8649	8836	9025	9216	9409	9604	9801

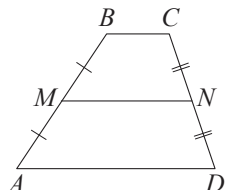
ГЕОМЕТРИЯ

Сумма углов выпуклого n -угольника равна $180^\circ(n-2)$.

Средняя линия треугольника и трапеции

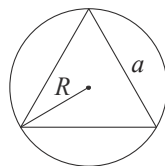


MN — ср. лин.
 $MN \parallel AC$
 $MN = \frac{AC}{2}$

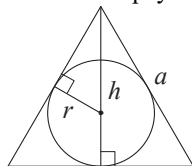


$BC \parallel AD$
 MN — ср. лин.
 $MN \parallel AD$
 $MN = \frac{BC + AD}{2}$

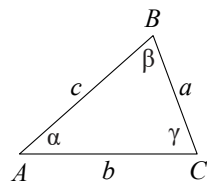
Описанная и вписанная окружности правильного треугольника



$R = \frac{a\sqrt{3}}{3}$
 $S = \frac{a^2\sqrt{3}}{4}$



$r = \frac{a\sqrt{3}}{6}$
 $h = \frac{a\sqrt{3}}{2}$



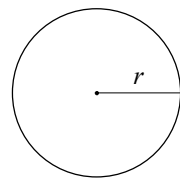
Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$\frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R,$$

где R — радиус описанной окружности.

Для треугольника ABC со сторонами $AB=c$, $AC=b$, $BC=a$:

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab \cos C.$$

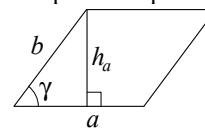


Длина окружности $C = 2\pi r$

Площадь круга $S = \pi r^2$

Площади фигур

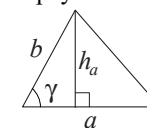
Параллелограмм



$$S = ah_a$$

$$S = absin \gamma$$

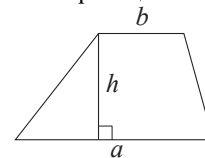
Треугольник



$$S = \frac{1}{2}ah_a$$

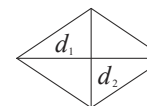
$$S = \frac{1}{2}absin \gamma$$

Трапеция



$$S = \frac{a+b}{2} \cdot h$$

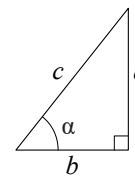
Ромб



d_1, d_2 — диагонали

$$S = \frac{1}{2}d_1d_2$$

Прямоугольный треугольник



$$\sin \alpha = \frac{a}{c}$$

$$\cos \alpha = \frac{b}{c}$$

$$\operatorname{tg} \alpha = \frac{a}{b}$$

Теорема Пифагора: $a^2 + b^2 = c^2$

Основное тригонометрическое тождество: $\sin^2 \alpha + \cos^2 \alpha = 1$

Некоторые значения тригонометрических функций

α	градусы	0°	30°	45°	60°	90°	180°	270°	360°
$\sin \alpha$		0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0	-1	0
$\cos \alpha$		1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1	0	1
$\operatorname{tg} \alpha$		0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	—	0	—	0

ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ**Тренировочный вариант № 101246**

Дата формирования: 10.05.2026

Вариант состоит из заданий ОГЭ по математике. Ответом к заданиям первой части является число или последовательность цифр. При необходимости запишите решение на черновике и перенесите ответ в поле ответа. Справочные материалы добавлены в начале файла.

Алгебра

1. Хозяин дачного участка строит баню с парным отделением. Парное отделение: длина 3,2 м, ширина 2,5 м, высота 1,9 м. Дверь: ширина 60 см, высота проёма 1,7 м. Для установки дровяной печи дополнительных затрат нет. Установка электрической печи (подведение кабеля): 6200 руб. Установите соответствие между стоимостями и номерами печей. Стоимость (руб.): 18 500 → ?; 14 000 → ?; 17 000 → ?. Запишите последовательность трёх цифр (номера печей для стоимостей 18500, 14000, 17000).

Номер печи	Тип	Объём помещения (куб. м)	Масса (кг)	Стоимость (руб.)
1	дровяная	7 – 11	42	17 000
2	дровяная	9 – 17	46	18 500
3	электрическая	8 – 16,5	18	14 000

Ответ: _____

2. Найдите объём парного отделения строящейся бани. Ответ дайте в кубических метрах.

Ответ: _____

3. Во сколько рублей обойдётся покупка дровяной печи, подходящей по объёму парного отделения, с доставкой, если доставка стоит 1200 рублей?

Ответ: _____

4. Доставка любой печи стоит 1000 рублей. При покупке печи стоимостью больше 15 000 рублей - скидка 10% на товар и 25% на доставку. Сколько рублей будет стоить покупка печи номер 2 с доставкой?

Ответ: _____

5. Хозяин выбрал дровяную печь. Чертёж передней панели показан на рисунке. Верхняя часть кожуха - арка по дуге окружности с центром в середине нижней части кожуха. Найдите радиус закругления арки R в сантиметрах.



Рис. 1

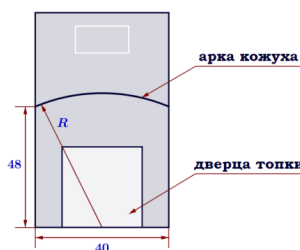


Рис. 2

Ответ: _____

6. Найдите значение выражения $3.9 - 7.3$

Ответ: _____

8. Решите задание по рисунку.

Найдите значение выражения $a^{-15} \cdot (a^9)^2$ при $a = 2$.

Ответ: _____

9. Найдите корень уравнения: $-2x - 4 = 3x$.

Ответ: _____

10. В магазине канцтоваров продаётся 84 ручки, из них 22 красных, 9 зелёных, 41 фиолетовая, остальные синие и чёрные, их поровну. Найдите вероятность того, что случайно выбранная в этом магазине ручка будет красной или фиолетовой.

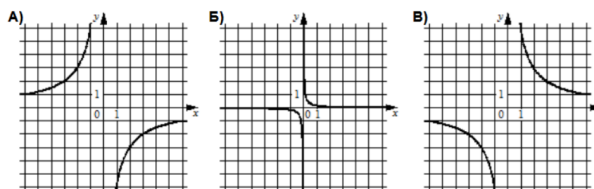
Ответ: _____

11. Установите соответствие между графиками функций и формулами, которые их задают. Запишите последовательность цифр (номера формул для графиков А, Б, В) без пробелов.

1) $y=6/x$

2) $y=1/(6x)$

3) $y=-6/x$



Ответ: _____

12. Если тело массой m кг подвешено на высоте h м над горизонтальной поверхностью земли, то его потенциальная энергия в джоулях вычисляется по формуле $P = gmh$, $g = 9,8$ м/с² - ускорение свободного падения. Найдите массу тела, подвешенного на высоте 10 м над поверхностью земли, если его потенциальная энергия равна 686 джоулям. Ответ дайте в килограммах.

Ответ: _____

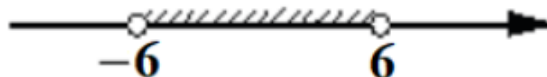
13. Укажите неравенство, решение которого изображено на рисунке.

1) $x^2 - 36 > 0$

2) $x^2 + 36 > 0$

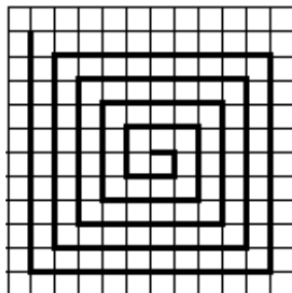
3) $x^2 - 36 < 0$

4) $x^2 + 36 < 0$



Ответ: _____

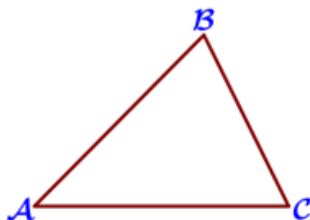
14. На клетчатой бумаге с размером клетки 1×1 нарисована «змейка», представляющая из себя ломаную, состоящую из чётного числа звеньев, идущих по линиям сетки. На рисунке изображён случай, когда последнее звено имеет длину 10. Найдите длину ломаной, построенной аналогичным образом, последнее звено которой имеет длину 190.



Ответ: _____

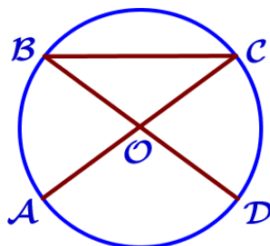
Геометрия

15. В треугольнике ABC известно, что $AB=15$, $BC=8$, $\sin \angle ABC = 5/6$. Найдите площадь треугольника ABC .



Ответ: _____

16. В окружности с центром O AC и BD - диаметры. Угол ACB равен 16° . Найдите угол AOD . Ответ дайте в градусах.

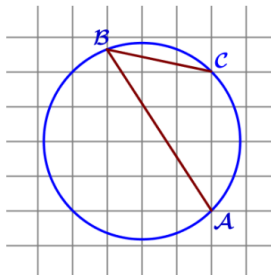


Ответ: _____

17. Сторона квадрата равна $11\sqrt{2}$. Найдите диагональ этого квадрата.

Ответ: _____

18. На клетчатой бумаге изображена окружность с хордами. Найдите угол ABC. Ответ дайте в градусах.



Ответ: _____

19. Какое из следующих утверждений является истинным высказыванием?

- 1) Если три угла одного треугольника равны соответственно трём углам другого треугольника, то такие треугольники равны.
- 2) Все диаметры окружности равны между собой.
- 3) Площадь параллелограмма равна половине произведения его диагоналей. Запиши номер верного утверждения.

Ответ: _____

20. Решите уравнение: $(x^2-9)^2 + (x^2-2x-15)^2 = 0$. □

Ответ: _____

21. Имеются два сосуда, содержащие 40 кг и 25 кг раствора кислоты различной концентрации. Если их слить вместе, то получится раствор, содержащий 30 % кислоты. Если же слить равные массы этих растворов, то полученный раствор будет содержать 36 % кислоты. Сколько процентов кислоты содержится в первом растворе?

Ответ: _____

22. Постройте график функции (см. рисунок). Определите, при каких значениях m прямая $y=m$ имеет с графиком ровно одну общую точку.

$$y = \frac{1}{2} \left(\left| \frac{x}{5,5} - \frac{5,5}{x} \right| + \frac{x}{5,5} + \frac{5,5}{x} \right)$$

Ответ: _____

23. Точка H является основанием высоты, проведённой из вершины прямого угла B треугольника ABC к гипотенузе AC. Найдите AB, если AH=6, AC=24.

Ответ: _____

24. В равностороннем треугольнике ABC точки M, N, K - середины сторон AB, BC, CA соответственно. Докажите, что MNK - равносторонний.

Ответ: _____

25. Точки M и N лежат на стороне AC треугольника ABC на расстояниях соответственно 8 и 30 от вершины A. Найдите радиус окружности, проходящей через точки M и N и касающейся луча AB, если $\cos(\angle BAC) = 15/4$.

Ответ: _____

Ответы к варианту

№	Ответ
1	231
2	15,2
3	19700
4	17400
5	52
6	-3.4
8	1
9	-0.8
10	0.75
11	321
12	7
13	3
14	36290
15	50
16	148
17	22
18	45
19	2
20	-3
21	10
22	± 1
23	12
24	-
25	16